

## **Manual / Guía de Instalación del Sistema**

**Proyecto:** SIAV

**Versión del Sistema:** V.1

**Autor(s):** Paula Andrea Martínez Espinosa

**Fecha:** 25/06/2026

## Contenido

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO .....                                                                                                                            | 3  |
| 2. PÚBLICO OBJETIVO / ALCANCE .....                                                                                                                         | 3  |
| 2.1. Público objetivo: Administradores del sistema, funcionarios que deban instalar o mantener la aplicación SIAV en un entorno local o de producción ..... | 3  |
| 3. REQUISITOS DEL SISTEMA.....                                                                                                                              | 3  |
| 3.1. Hardware mínimo / recomendado .....                                                                                                                    | 3  |
| 3.2. Software base / dependencias.....                                                                                                                      | 4  |
| 3.3. Privilegios de usuario / permisos.....                                                                                                                 | 5  |
| 3.4. Otros requisitos.....                                                                                                                                  | 5  |
| 4. PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN .....                                                                                                                | 6  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN (PASO A PASO) .....                                                                                                         | 7  |
| 5.1 Instalación MS4w .....                                                                                                                                  | 7  |
| 5.2 Instalación PostgreSQL.....                                                                                                                             | 10 |
| 5.3 Instalación de postGIS:.....                                                                                                                            | 12 |
| 5.4 Creación de la base de datos .....                                                                                                                      | 15 |
| 5.5 Descarga del proyecto.....                                                                                                                              | 17 |
| 6. CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN .....                                                                                                                     | 19 |
| 7. DESPLIEGUE.....                                                                                                                                          | 20 |
| 8. VERIFICACIÓN / PRUEBAS POST-INSTALACIÓN .....                                                                                                            | 20 |
| 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES .....                                                                                                                    | 21 |
| 9.1. Recomendaciones .....                                                                                                                                  | 22 |
| 10. MANTENIMIENTO / ACTUALIZACIÓN / DESINSTALACIÓN (OPCIONAL).....                                                                                          | 22 |
| 11. ANEXOS / APÉNDICES .....                                                                                                                                | 22 |
| 12. HISTORIAL DE VERSIONES DEL MANUAL .....                                                                                                                 | 23 |

## 1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este manual tiene como objetivo guiar paso a paso la instalación del sistema asegurando SIAV que se realice correctamente, con mínima intervención y sin errores, para que cualquier usuario autorizado pueda ejecutar, configurar y verificar el sistema de manera confiable.

## 2. PÚBLICO OBJETIVO / ALCANCE

**2.1. Público objetivo:** Administradores del sistema, funcionarios que deban instalar o mantener la aplicación SIAV en un entorno local o de producción

**2.2. Alcance:** Este manual cubre la instalación, configuración inicial y verificación de funcionamiento del sistema. **No incluye** instrucciones de uso, mantenimiento avanzado ni resolución de errores no relacionados con la instalación.

## 3. REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos del sistema son todas las condiciones, dependencias y especificaciones que deben cumplirse antes de instalar un software para que funcione correctamente. Es una sección clave, porque si el sistema se instala sin cumplir estos requisitos, pueden aparecer errores, fallos en la ejecución o incluso que el software no funcione.

### 3.1. Hardware mínimo / recomendado

| Componente       | Mínimo                      | Recomendado                 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CPU/Procesador   | Intel Core i3 o equivalente | Intel Core i5 o superior    |
| RAM/Memoria      | 4 GB                        | 8 GB o mas                  |
| Espacio en disco | 2 GB                        | 5 GB                        |
| Red              | Conexión local (Localhost)  | Red local o acceso internet |

### 3.2. Software base / dependencias

Son los programas, librerías o extensiones que el sistema necesita para ejecutarse:

| Software            | Versión Requerida     | Observación                                                                |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo   | Windows10 / Windows11 | También compatible con<br>Linux mint zena<br>CachyOs Arch Linux            |
| MS4W (Apache + PHP) | MS4W                  | Incluye Apache, PHP                                                        |
| PHP                 | 5.2                   |                                                                            |
| PostgreSQL          | 9.2                   | Puerto configurado                                                         |
| Composer            | 2                     | Para instalar PHPMailer                                                    |
| PHPExcel            | 2.1                   | Generar archivos Excel con<br>datos de la BD y ofrecerlos<br>para descarga |
| PHPMailer           | 5.2                   | Gestión de correos para<br>recuperación de<br>contraseña                   |
| Navegador web       | Chrome / Brave        | Para acceder al sistema                                                    |
| Git                 | Cualquier versión     | Para clonar el repositorio                                                 |

### 3.3. Privilegios de usuario / permisos

| Rol de usuario               | Permisos necesarios durante la instalación | Detalle de campos / accesos                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador / Root         | Acceso total al sistema y archivos         | Lectura/escritura en C:\ms4w\Apache\htdocs\, ejecutar scripts, instalar dependencias vía Composer                                                                |
| Administrador BD (postgres)  | Acceso total a PostgreSQL                  | Crear base de datos sistema_geo, ejecutar sistema_geo.sql, gestionar usuarios de BD                                                                              |
| Desarrollador / Técnico      | Configuración y pruebas                    | Acceso a carpetas del proyecto, edición de lib/conf/conf.php, ejecución de pruebas                                                                               |
| Rol ADMIN (aplicación)       | Gestión total del sistema                  | Acceso a módulos: roles, usuarios, solicitudes, reportes, educativo                                                                                              |
| Rol FUNCIONARIO (aplicación) | Gestión de solicitudes                     | Ver y responder solicitudes, usuarios puede editar la información del usuario (dirección, correo electrónico, teléfono, nombre y apellido), reportes y educativo |
| Rol CIUDADANO (aplicación)   | Uso básico                                 | Crear solicitudes, ver educativo                                                                                                                                 |

### 3.4. Otros requisitos

- Conexión a internet: requerida durante la instalación para descargar dependencias vía Composer (PHPMailer).

- Variable de entorno PATH: PHP y Composer deben estar accesibles desde la terminal. MS4W configura esto automáticamente en Windows.
- Puerto disponible: PostgreSQL debe escuchar el puerto (configurable en lib/conf/conf.php).
- Puerto 80 disponible: Apache (MS4W) debe tener el puerto 80 libre para servir la aplicación.
- Carpeta del proyecto: el proyecto debe ubicarse en C:\ms4w\Apache\htdocs\proyectoGeo\ para que las rutas absolutas del sistema funcionen correctamente (ej. /proyectoGeo/web/assets/)

## 4. PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

### 4.1 Verificación de versiones previas

- Antes de iniciar el proceso de instalación, asegúrese de contar con los siguientes archivos, los cuales serán suministrados junto con el proyecto:
- **MS4W 2.2.7** (ms4w\_2.2.7.zip).
- **PostgreSQL** (instalador correspondiente a la versión utilizada en el proyecto).
- **Copia de seguridad de la base de datos** (backup o .sql, según corresponda).
- Verificar si existe alguna versión anterior de SIAV en C:\ms4w\Apache\htdocs\. Si existe, hacer copia de seguridad antes de sobrescribir.
- Confirmar que no haya otro proyecto en MS4W usando el mismo nombre de ruta proyectoGeo.
- Si se va a migrar datos de una BD anterior, respaldar la base sistema\_geo antes de ejecutar el script SQL

### 4.2 Realizar copias de seguridad

- Respalidar la base de datos: sistema\_geo
- Respalidar el archivo de configuración: lib/conf/conf.php (contiene credenciales de BD).

Guardar la copia en una ubicación externa al proyecto.

#### 4.3 Confirmación del cumplimiento de requisitos

- MS4W instalado y Apache corriendo en puerto 80.
- PostgreSQL instalado y corriendo en puerto 5432.
- Composer instalado y accesible desde terminal.
- Git instalado para clonar el repositorio.

#### 4.4 Preparación del entorno

- Asegurar que la carpeta C:\ms4w\Apache\htdocs\ tenga permisos de escritura.
- Verificar que el firewall no bloquee los puertos 80 y 5433.
- Tener a mano las credenciales de PostgreSQL (usuario postgres y contraseña).

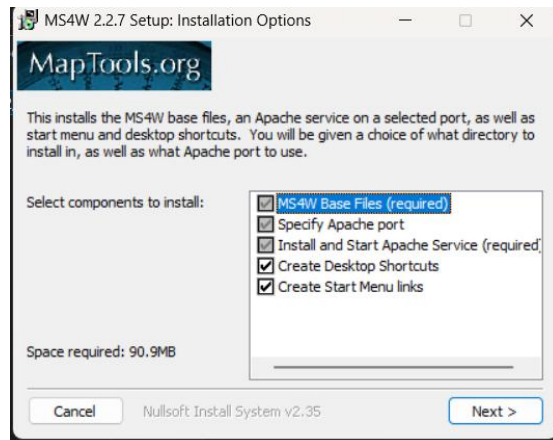
#### 4.5 Documentación previa

- Tener a mano manuales, scripts o archivos de instalación que se usarán.
- Verificar que todos los archivos requeridos estén completos y sin errores de descarga o transferencia.

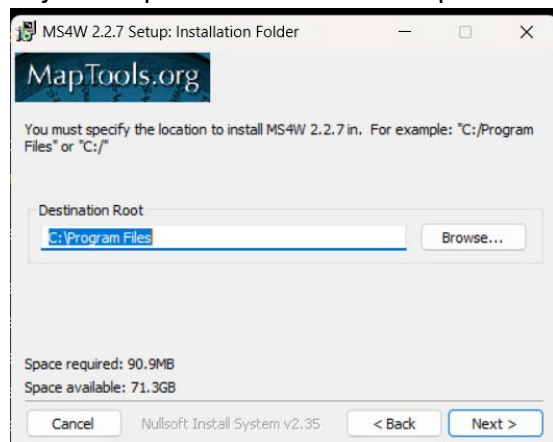
### 5. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN (PASO A PASO)

#### 5.1 Instalación MS4w

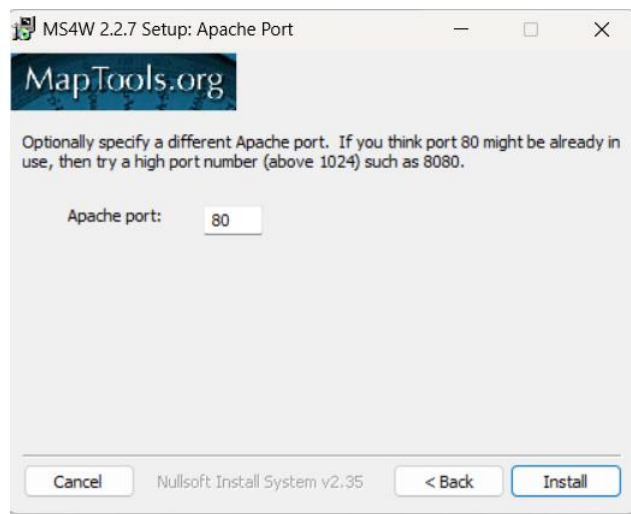
- Ubique el archivo **ms4w\_2.2.7.zip** suministrado junto con el proyecto.
- Descomprima el archivo en la ubicación de su preferencia.
- Abra la carpeta descomprimida y ejecute el archivo **install.exe** como **Administrador**.
- Al ejecutar el instalador aparecerá la siguiente ventana:



- En esta pantalla se muestran los componentes que se instalarán. Se recomienda dejar las opciones seleccionadas por defecto

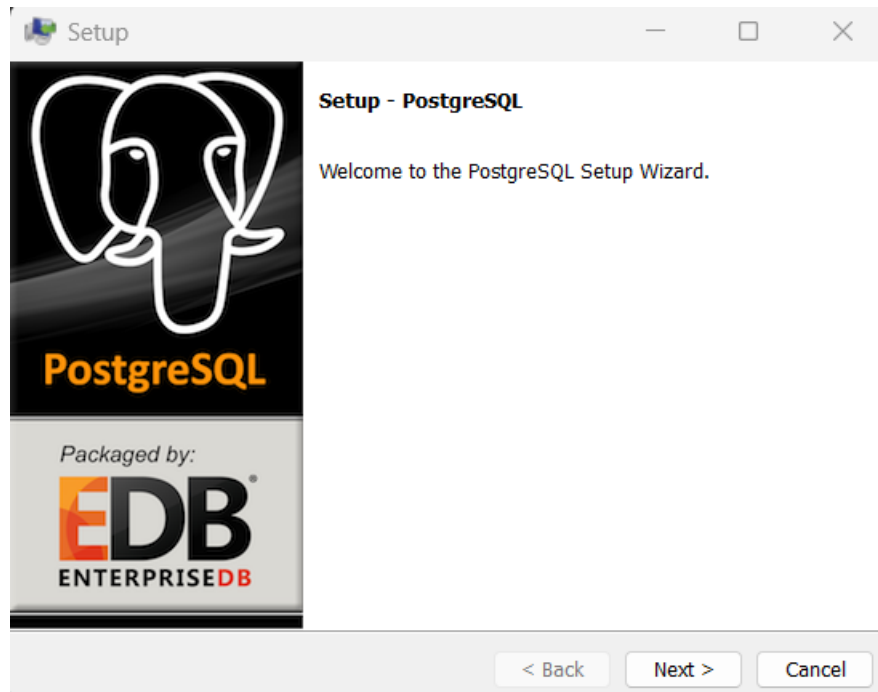


- En la siguiente ventana, el instalador solicitará la carpeta donde se instalará MS4W.

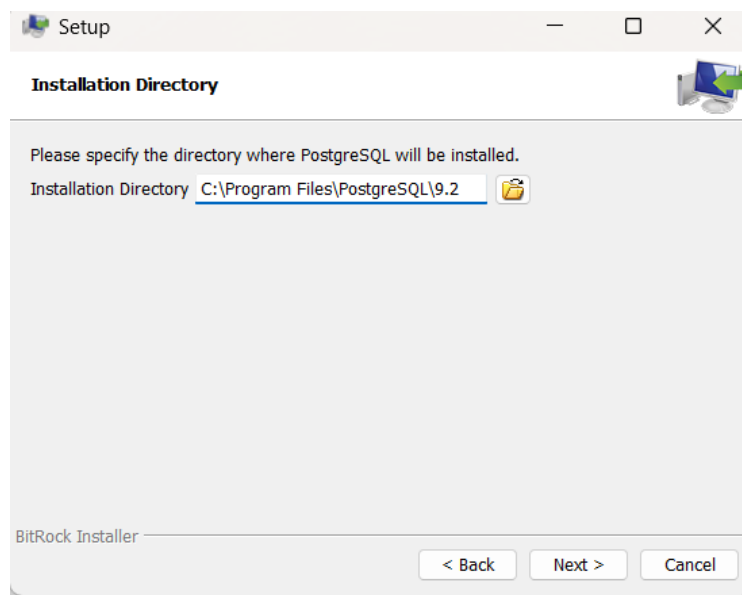


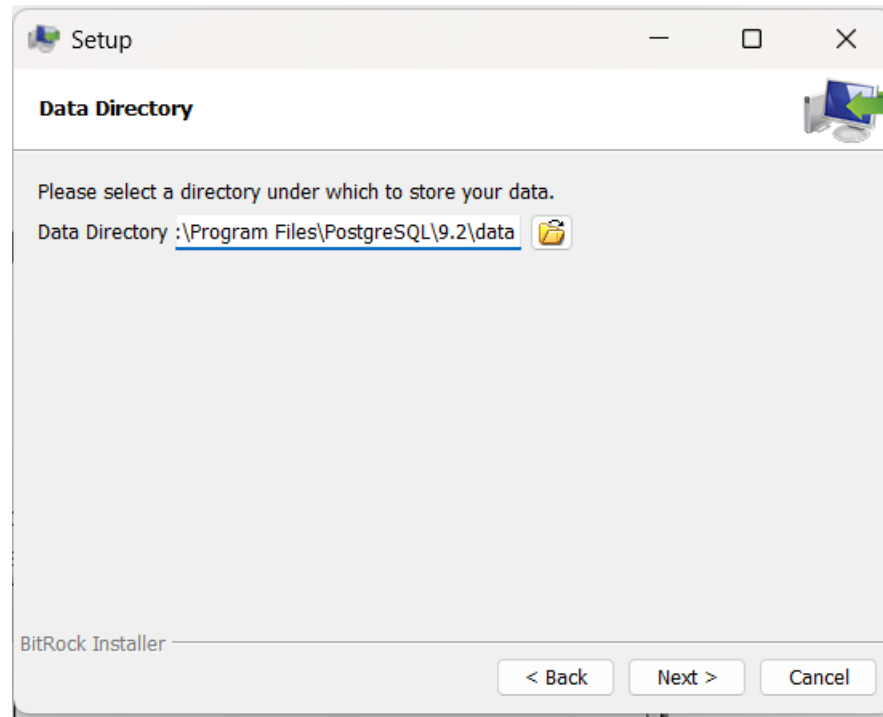
- En la siguiente ventana, el instalador solicitará el puerto que utilizará el servidor Apache. Se recomienda mantener el puerto predeterminado (80), ya que el proyecto fue desarrollado y probado utilizando esta configuración. Verifique que el valor del puerto sea 80.
- Una vez completados los pasos anteriores, haga clic en Install para iniciar la instalación de MS4W. Espere a que el proceso finalice y, posteriormente, seleccione Finish para cerrar el asistente.
- Una vez finalizada la instalación de MS4W, diríjase a la carpeta de instalación del servidor y abra la carpeta cgi-bin. Dentro de esta ubicación, localice el archivo php.ini y ábralo con un editor de texto. Busque la siguiente línea:  
;extension=php\_pgsql.dll Si la línea se encuentra comentada (precedida por un punto y coma ;), elimine dicho carácter para habilitar la extensión, de manera que quede así:  
extension=php\_pgsql.dll
- Guarde los cambios realizados y reinicie el servicio de Apache para que la configuración sea aplicada correctamente antes de continuar con la instalación del sistema.
- Con estos pasos, MS4W quedará instalado y configurado correctamente en el equipo, incluyendo el servidor Apache con el puerto 80, quedando listo para continuar con la instalación y configuración de los demás componentes requeridos por el proyecto.

## 5.2 Instalación PostgreSQL

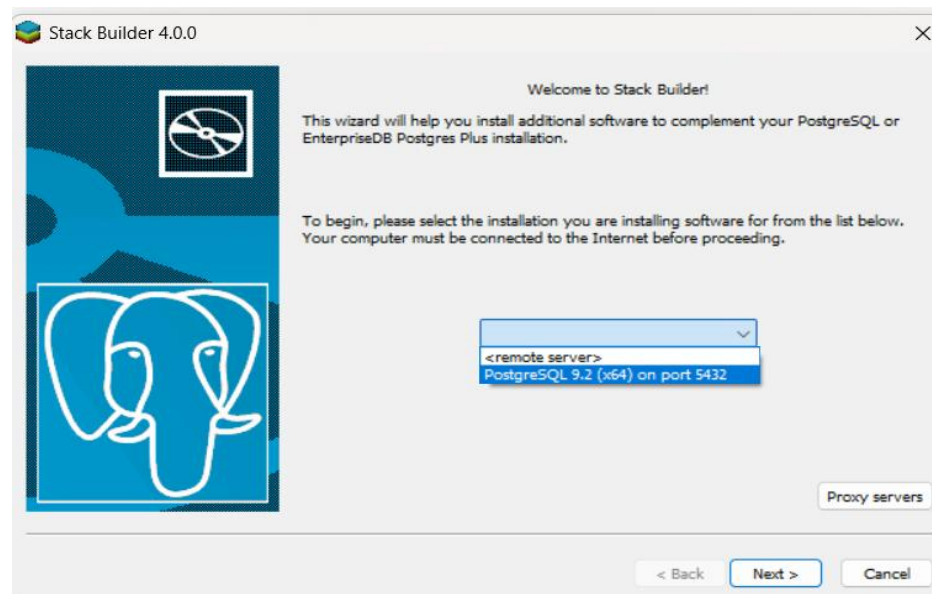


- Ejecute el instalador de PostgreSQL con permisos de administrador
- Seleccione la carpeta donde se instalará el gestor de base de datos y haga clic en Next para continuar.





- Configure la contraseña del usuario postgres, la cual será utilizada posteriormente para administrar la base de datos y establecer la conexión con el sistema SIAV.

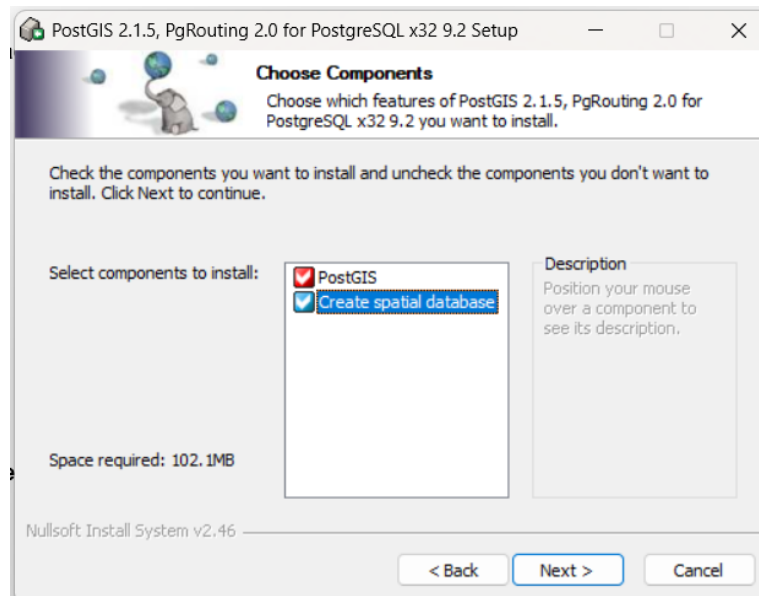


- Mantenga el puerto predeterminado 5432, salvo que exista un requerimiento específico para utilizar otro puerto.

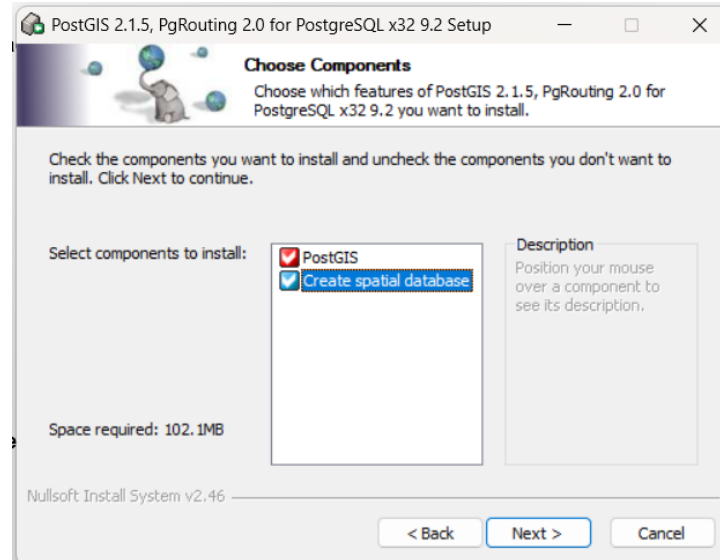
- Continúe con la instalación conservando la configuración predeterminada y finalice el proceso.
- Verifique que PostgreSQL se haya instalado correctamente ejecutando pgAdmin e iniciando sesión con el usuario postgres y la contraseña configurada durante la instalación.

### 5.3 Instalación de postGIS:

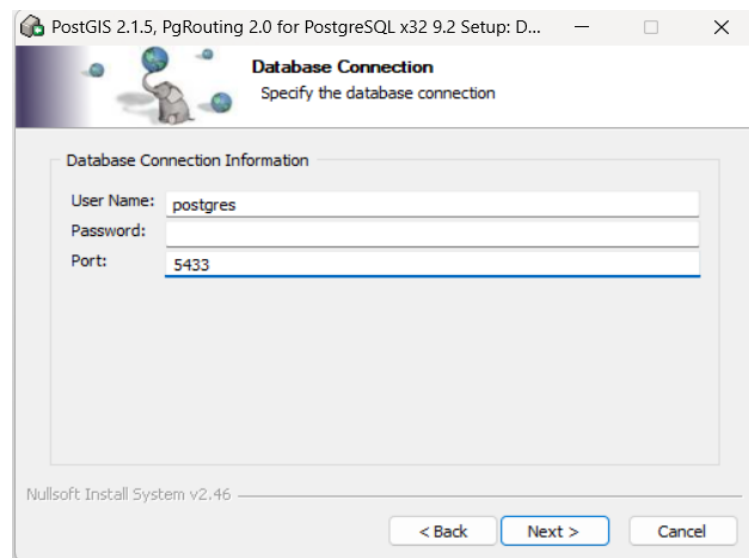
- Ejecute el instalador de PostGIS, el cual está incluido en el paquete postgres 9.2 y postGIS
- Marque la casilla que está de acuerdo con lo temimos y condiciones se abrirá una ventana donde creara una base de datos espaciales



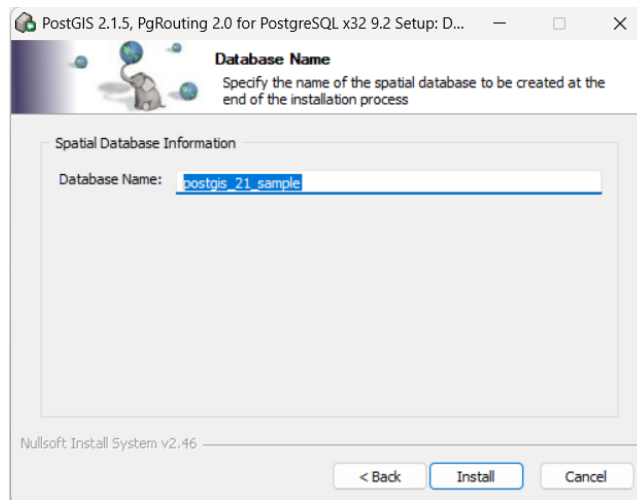
- Seleccione el destino donde se guarda la carpeta



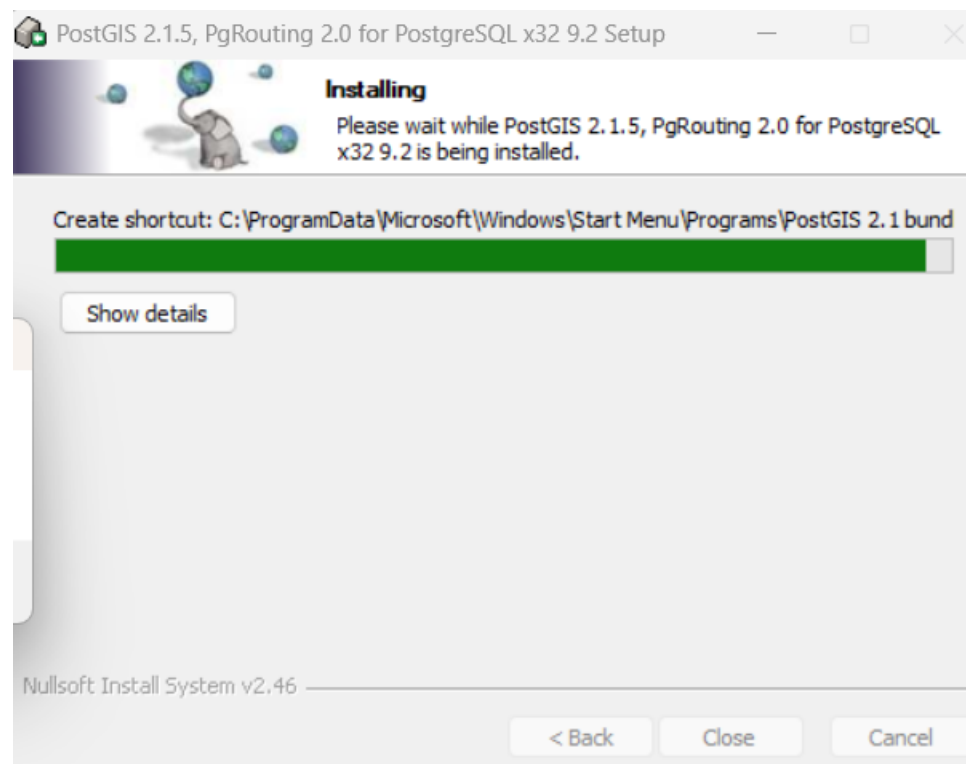
- Seleccione el puerto



- Nombre a la base de datos espacial



- Continue con la instalación



- Se desplegarán unas ventanas pidiendo autorización marque yes

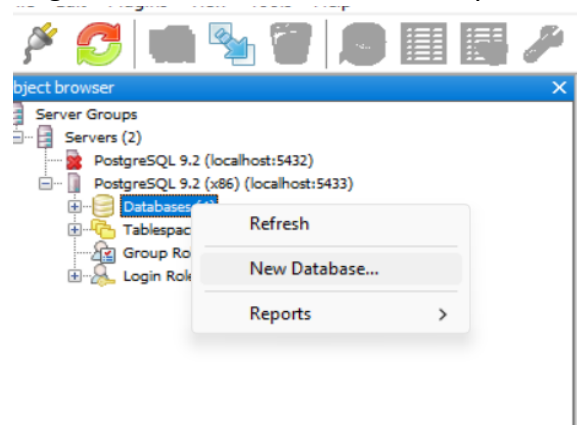
- Una vez completada la instalación, abra pgAdmin y verifique que la extensión pueda habilitarse en la base de datos del proyecto antes de realizar la restauración del respaldo

#### 5.4 Creación de la base de datos

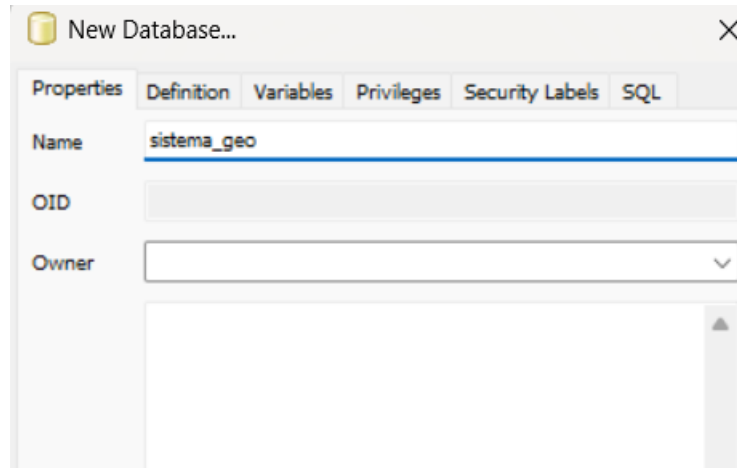
- En el panel izquierdo de pgAdmin, expanda el servidor PostgreSQL y ubique el apartado Databases



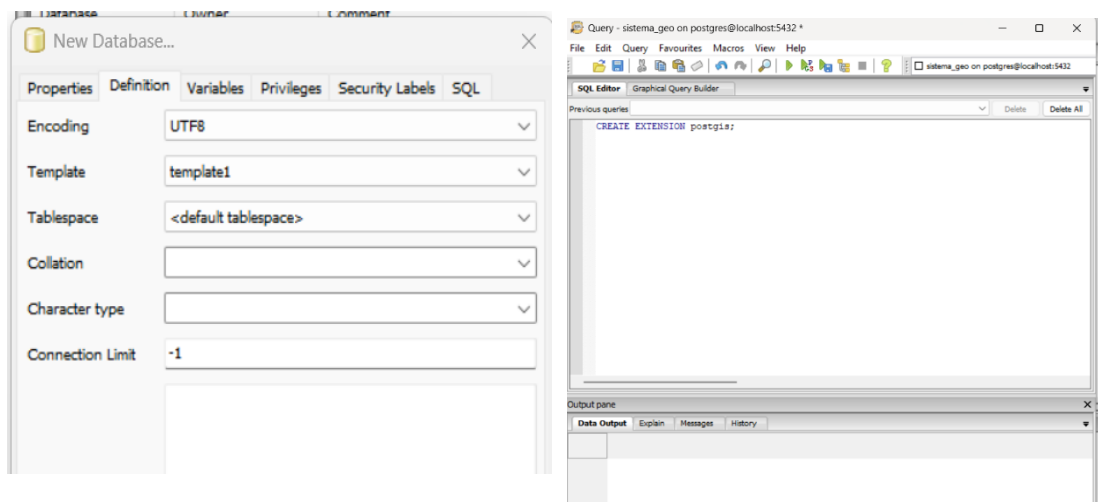
- Haga clic derecho sobre **Databases** y seleccione la opción **Create Database**



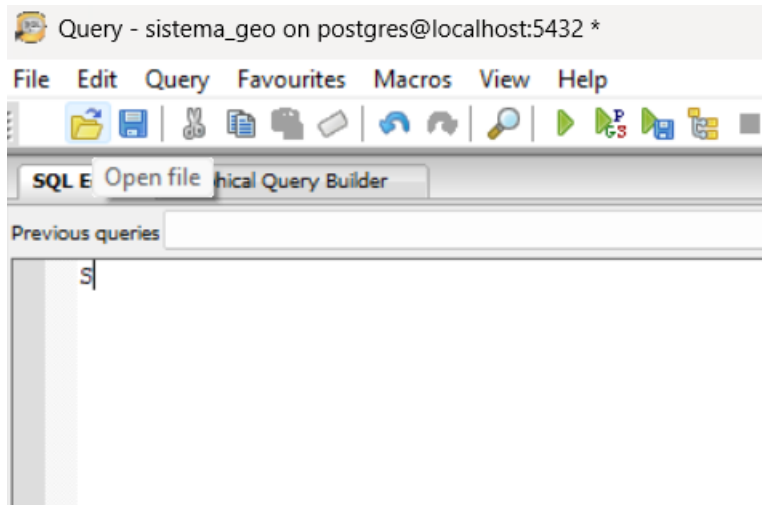
- En el campo **Database**, ingrese el nombre de la base de datos correspondiente al proyecto.



- En el campo definition seleccione template\_postgis si no aparece. seleccione template 01 y en el query tolos ingrese la sentencia CREATE EXTENSION postgis; presione F5 para ejecutar la consulta



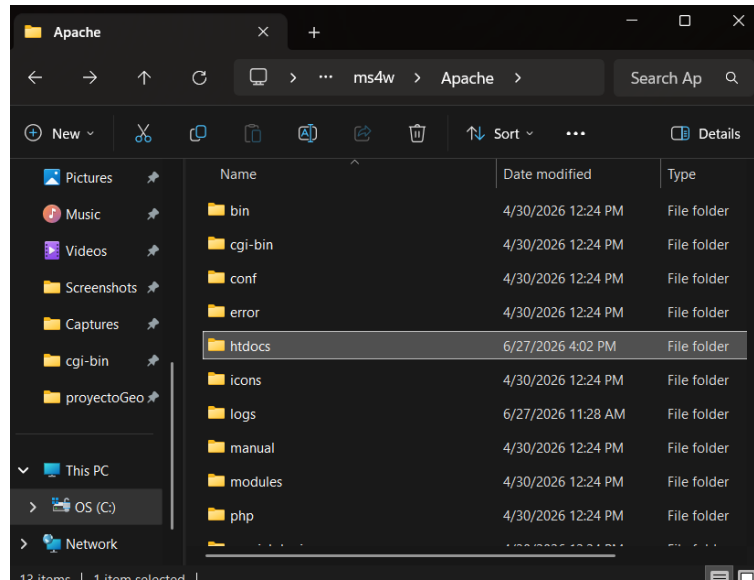
- Dentro del query tolos seleccione open file y abra el script de la base datos que se le entrego en el paquete de instalación



- Primero ingrese el script legacy.sql después genere una nueva consulta y agregue el script de la base de datos sistema\_geo

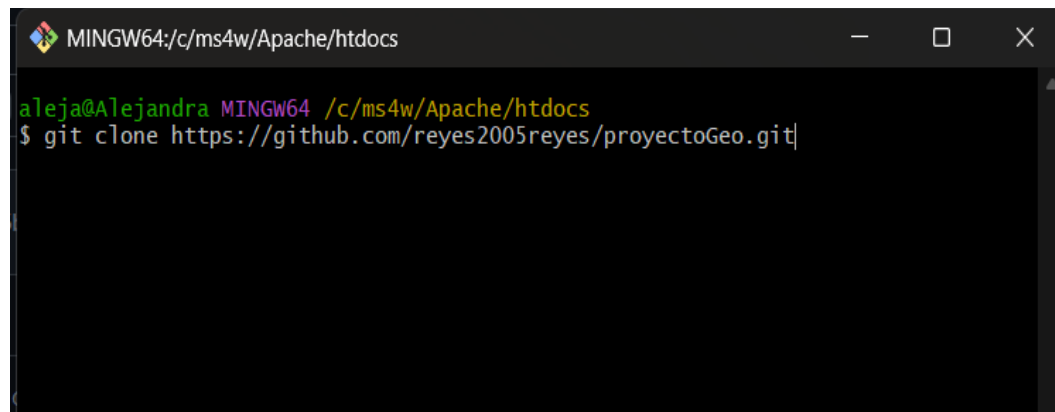
## 5.5 Descarga del proyecto

- Una vez configurado el entorno y restaurada la base de datos, el siguiente paso consiste en obtener el código fuente del proyecto desde el repositorio Git. Para ello, es necesario contar con Git instalado en el equipo
- Diríjase a la carpeta donde se almacenará el proyecto, C:\ms4w\Apache\htdocs\



Haga clic derecho sobre la carpeta y seleccione Git Bash Here.

- Y ejecute el comando



- Una vez finalizada la descarga, se creará la carpeta proyectoGeo dentro de htdocs

```
MINGW64:/c/ms4w/Apache/htdocs
aleja@Alejandra MINGW64 /c/ms4w/Apache/htdocs
$ git clone https://github.com/reyes2005reyes/proyectoGeo.git
Cloning into 'proyectoGeo'...
remote: Enumerating objects: 4959, done.
remote: Counting objects: 100% (517/517), done.
remote: Compressing objects: 100% (311/311), done.
remote: Total 4959 (delta 306), reused 352 (delta 174), pack-reused 4442 (from 1)
Receiving objects: 100% (4959/4959), 21.96 MiB | 1.61 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2206/2206), done.
aleja@Alejandra MINGW64 /c/ms4w/Apache/htdocs
$
```

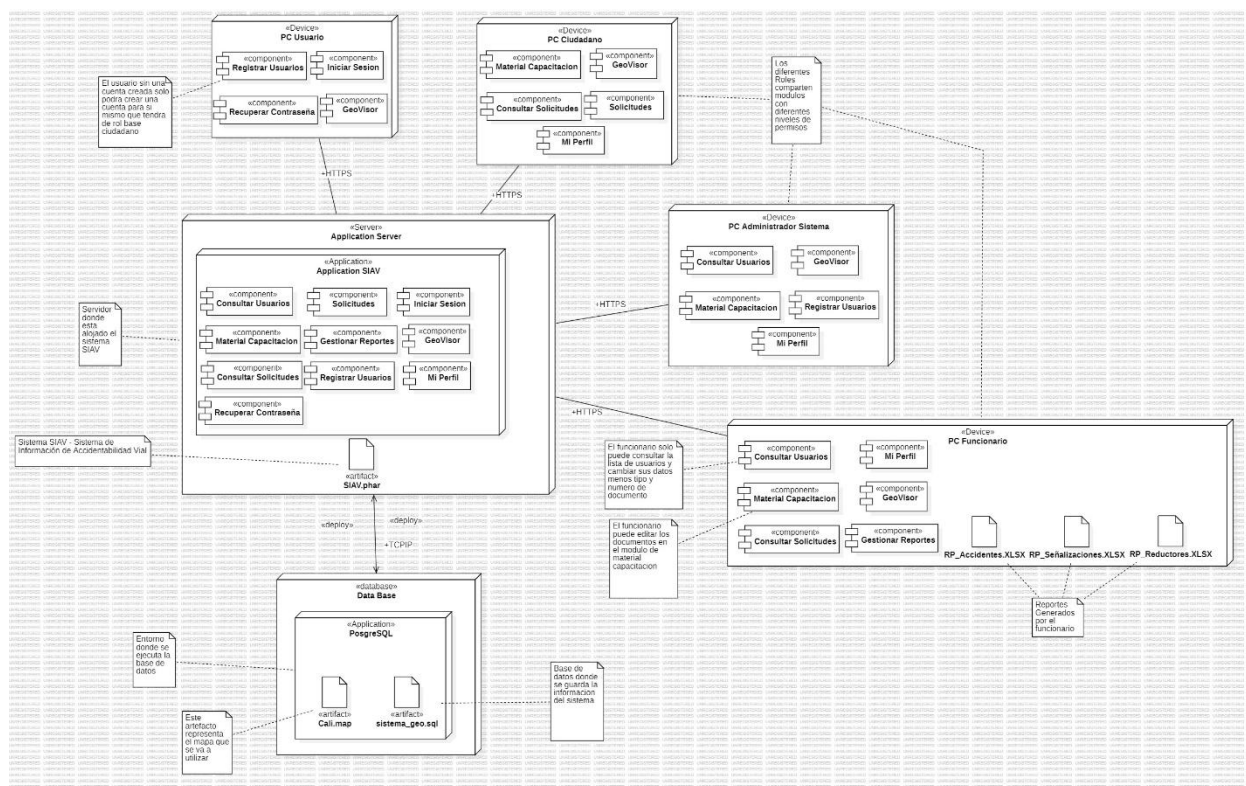
## 6. CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN

Una vez finalizada la instalación del proyecto y restaurada la base de datos, es necesario realizar una serie de configuraciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Verificar que el archivo connection.php contenga los parámetros correctos de conexión a la base de datos.
- Confirmar que la extensión PostGIS se encuentre habilitada en la base de datos sistema\_geo.
- Verificar que los servicios Apache y PostgreSQL se encuentren en ejecución.
- Comprobar que el proyecto se encuentre ubicado en la carpeta C:\ms4w\Apache\htdocs\proyectoGeo.
- Ingresar al sistema mediante un navegador web utilizando las credenciales suministradas.

## 7. DESPLIEGUE



## 8. VERIFICACIÓN / PRUEBAS POST-INSTALACIÓN

Una vez finalizada la configuración, se debe comprobar que el sistema funcione correctamente. Para ello se recomienda realizar las siguientes verificaciones:

- Acceder al sistema desde el navegador.
- Verificar que el inicio de sesión funcione correctamente.
- Comprobar que el menú principal cargue sin errores.
- Verificar el funcionamiento de los módulos de Usuarios, Roles, Permisos y Catálogos.
- Confirmar que la información geográfica se visualice correctamente en el visor de mapas.

- Revisar que no se presenten mensajes de error relacionados con la conexión a la base de datos o con PostGIS

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

| Problema                                | Posible causa                                                          | Solución propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede conectar a la base de datos | PostgreSQL detenido o parámetros incorrectos en connection.php         | Verificar que el servicio PostgreSQL esté iniciado y revisar los datos de conexión                                                                                                                                                                                                                     |
| Error al ejecutar funciones espaciales  | La extensión PostGIS no está habilitada                                | Ejecutar CREATE EXTENSION postgis; en la base de datos correspondiente                                                                                                                                                                                                                                 |
| El proyecto no carga en el navegado     | Apache no está iniciado o el proyecto no está ubicado en htdocs        | Iniciar Apache desde MS4W y verificar la ubicación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Error al acceder al sistema             | Credenciales incorrectas o usuarios no restaurados                     | Verificar la restauración de la base de datos y utilizar un usuario válido.                                                                                                                                                                                                                            |
| No se visualiza el mapa                 | Configuración incorrecta de MapServer o archivos geográficos faltantes | Verificar la configuración del proyecto, la existencia de los archivos cartográficos y comprobar que la instrucción connection definida en el archivo .map coincida con los parámetros de conexión de la base de datos PostgreSQL (servidor, puerto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña) |

Si el inconveniente presentado no se encuentra descrito en la tabla anterior o las soluciones propuestas no resuelven el problema, se recomienda verificar los registros (logs) del sistema y la configuración de los componentes instalados. Si el inconveniente persiste, comuníquese con el administrador del sistema o con el equipo de soporte técnico responsable del proyecto para recibir asistencia especializada

### 9.1. Recomendaciones

- Verificar siempre que Apache y PostgreSQL se encuentren en ejecución.
- Revisar los mensajes de error antes de modificar la configuración.
- Mantener un respaldo actualizado de la base de datos.
- Comprobar que la extensión PostGIS permanezca habilitada después de restaurar la base de dato

## 10. MANTENIMIENTO / ACTUALIZACIÓN / DESINSTALACIÓN (OPCIONAL)

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema se recomienda:

- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos sistema\_geo.
- Mantener actualizado el repositorio del proyecto mediante Git.
- Verificar periódicamente el funcionamiento de Apache y PostgreSQL.
- Revisar los archivos de configuración cuando se realicen cambios en el servidor.
- Documentar cualquier modificación realizada al sistema

## 11. ANEXOS / APÉNDICES

Como información complementaria al proceso de instalación se incluyen los siguientes recursos:

- Script de creación y restauración de la base de datos.
- Archivo de respaldo de la base de datos (. backup).
- Diagrama de arquitectura del sistema.
- Manual técnico del sistema.
- Manual de usuario.

- Repositorio del proyecto en GitHub.
- Versiones del software utilizado:
  - MS4W
  - PostgreSQL 9.2
  - PostGIS 2.1
  - PHP 5.2
  - Git

## 12. HISTORIAL DE VERSIONES DEL MANUAL

El historial de versiones documenta **cada actualización, corrección o mejora** realizada al manual de instalación. Esto ayuda a mantener un control de cambios y facilita que los aprendices o futuros responsables conozcan la evolución del documento.

### Información que debe incluirse

- **Versión:** 1.0
- **Fecha:** 27/06/2026
- **Autor:** Alejandra Qu
- **Cambios realizados:** Descripción breve de las modificaciones